Universidad Mariano Gálvez de Guatemala
Facultad de Ingeniería en Sistemas de Información y Ciencias de la Computación

LowMonitor

Reporte técnico de diagnóstico y monitorización de hardware

Integrantes del grupo

Nombre	Carné
Stephany Gisselle Reyes Aguilar	5190-23-12936
Jason Anibal Miza Ovalle	0910-23-17929
Carlos Rolando Molina Reynosa	9941-18-19380
Bryon Josue Salvador Rosario Lopez	7690-23-6328

1. Objetivo y entorno de ejecución

LowMonitor es una aplicación de consola desarrollada en ensamblador NASM x86-64 para identificar el procesador y ejecutar pruebas de memoria, rendimiento, jerarquía de memoria y operaciones SIMD. El programa se compiló en Oracle Linux Server 8.10 dentro de VirtualBox, con arquitectura x86_64, NASM 2.15.03, GNU ld y Makefile.

La compilación finalizó y produjo el ejecutable ELF64 lowmonitor. Durante la compilación se mostraron advertencias sobre fechas de modificación de archivos (clock skew), sin impedir la generación del ejecutable.

2. Identificación del procesador

Dato	Resultado observado
Fabricante	GenuineIntel
Procesador	Intel(R) Core(TM) i5-10210U CPU @ 1.60GHz
Familia / Modelo / Stepping	6 / 142 / 12
Extensiones detectadas	SSE, SSE2, AVX, AVX2

Las extensiones se reportan como capacidades de hardware; el uso efectivo de AVX también depende del soporte del sistema operativo.

3. Puertos de entrada/salida

El programa identifica los puertos previstos 0x60 (teclado), 0x61 (panel) y 0x3F8 (COM1). Informa que las instrucciones IN/OUT de 8, 16 y 32 bits requieren privilegios de E/S (ioperm/iopl). En la prueba presentada, el estado fue NO DISPONIBLE: no se ejecutaron lecturas ni escrituras físicas, para evitar accesos no autorizados y modificaciones peligrosas del hardware.

4. Diagnóstico de memoria RAM

La prueba se realizó sobre un buffer de 1 MiB, no sobre toda la memoria física. El programa reportó 5,773,744 kB de RAM del sistema.

Patrón aplicado	Bits diferentes
0xAA	0
0x55	0
Secuencia incremental	0

Los tres patrones finalizaron sin diferencias detectadas en el buffer probado. Esto no constituye una certificación de ausencia de fallas en toda la RAM.

5. Rendimiento del CPU

Métrica	Resultado
Ciclos TSC aproximados	13,743,666
Operaciones del bucle estimadas	20,000,000
Ciclos por operación estimados	0.687 (687×10^{-3})
Operaciones por ciclo estimadas	1.455 (1455×10^{-3})

Estos resultados provienen de un benchmark controlado y representan operaciones estimadas, no instrucciones retiradas. Por ello no deben etiquetarse como IPC o CPI arquitectónicos reales; para esa medición se requerirían contadores PMU/perf.

6. Jerarquía de memoria

Prueba de acceso dependiente	Ciclos por salto aproximados
Registros (bucle)	0
Buffer 16 KiB (aprox. L1)	3
Buffer 128 KiB (aprox. L2)	9
Buffer 2 MiB (aprox. L3)	58
Buffer 32 MiB (aprox. RAM/LLC)	53

Los tamaños de los buffers son aproximaciones para comparar comportamientos de acceso, no una identificación garantizada del nivel de caché. Las mediciones pueden variar por ruido del sistema, virtualización y efectos de caché. El valor de 0 ciclos para registros no representa una latencia física nula.

7. Operaciones SIMD (bonus)

Operación SSE2	Primer elemento reportado
Suma	4
Multiplicación	4
Comparación de igualdad (máscara)	4,294,967,295

La salida confirma operaciones SSE2 sobre cuatro enteros de 32 bits. No se presenta evidencia de ejecución vectorial AVX2 o AVX-512.

8. Conclusiones y limitaciones

LowMonitor compiló y produjo resultados observables para identificación del CPU, pruebas de patrones de memoria, benchmark por TSC, comparación aproximada de accesos y SIMD SSE2. El acceso físico a puertos

E/S quedó restringido por permisos. Las cifras del benchmark no sustituyen IPC/CPI obtenidos mediante contadores de rendimiento, y la jerarquía de memoria se interpreta como una aproximación experimental.